

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



“Análisis Comparativo de Almacenamiento (HDD vs SSD vs NVMe) ”

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Docente:

GENYFER MARGARET ALDANA SALGADO

Estudiantes

Angel Ccopa Escobar	2022-119003
Stip Leonel Yordy Corimaya Chura	2024-119032
Ronald Choquehuanca Rafael	2024-119019
Jhosep Rodrigo Arocutipa Mamani	2024-119027

Ciclo: 5to | Turno: Tarde

Tacna – Perú

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS.....	2
3. MARCO TEÓRICO.....	3
3.1 Almacenamiento HDD (Disco Duro Mecánico).....	3
3.2 Almacenamiento SSD (Unidad de Estado Sólido).....	3
3.3 Almacenamiento NVMe (Non-Volatile Memory Express).....	3
3.4 Herramientas utilizadas: CrystalDiskMark y CrystalDiskInfo.....	3
3.5 Interpretación de las pruebas realizadas.....	4
4. DESARROLLO DEL PROYECTO (PARTE PRÁCTICA).....	4
4.1 Materiales y equipos utilizados.....	4
4.2 Procedimiento de prueba.....	4
4.3 Diagrama de flujo del proceso.....	5
4.4 Capturas de pantalla obtenidas (resultados reales).....	5
5. PRUEBAS Y RESULTADOS.....	7
5.1 Tabla comparativa de resultados.....	7
5.2 Análisis de rendimiento.....	8
Comparación NVMe vs SSD SATA:.....	8
Comparación SSD SATA vs HDD:.....	8
5.3 Análisis de errores encontrados.....	9
5.4 Eficiencia de la solución implementada.....	9
6. CONCLUSIONES.....	10
7. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.....	10
8. BIBLIOGRAFÍA.....	10

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALMACENAMIENTO (HDD vs SSD vs NVMe)

1. INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto, nuestro grupo realizó un análisis práctico de tres tipos de tecnologías de almacenamiento: HDD, SSD y NVMe. Para esto, utilizamos la herramienta de benchmarking CrystalDiskMark y la herramienta de diagnóstico CrystalDiskInfo, las cuales nos permitieron obtener mediciones reales de velocidad de lectura y escritura en dos equipos diferentes con discos de distinta capacidad y tecnología.

Las pruebas se realizaron en condiciones controladas de laboratorio, ejecutando la herramienta CrystalDiskMark con una configuración estándar de 5 pasadas y 1GiB de tamaño de prueba. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre los dispositivos analizados, lo cual nos permite entender mejor cómo influye el almacenamiento en el rendimiento general de un sistema informático.

La importancia de este análisis radica en que actualmente muchos usuarios y empresas deben elegir qué tipo de almacenamiento usar según su presupuesto y necesidades. Nuestro proyecto busca entregar datos concretos, obtenidos por nosotros mismos, para ayudar a entender estas diferencias.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Comparar el rendimiento real de diferentes dispositivos de almacenamiento (HDD, SSD y NVMe) mediante pruebas de benchmarking con CrystalDiskMark, para determinar cuál ofrece mejores velocidades de lectura y escritura.

Objetivos Específicos

- Medir las velocidades de lectura y escritura secuencial (SEQ1M) de cada dispositivo.
- Medir las velocidades de lectura y escritura aleatoria (RND4K) de cada dispositivo.
- Comparar los resultados obtenidos entre un NVMe de 953GB, un SSD de 223GB y un HDD tradicional.
- Verificar el estado de salud de los discos mediante CrystalDiskInfo antes de realizar las pruebas.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Almacenamiento HDD (Disco Duro Mecánico)

Los discos duros tradicionales funcionan con partes móviles. Tienen uno o varios platos que giran (generalmente a 5400 o 7200 RPM) y un brazo con una cabeza lectora que se mueve para acceder a los datos. Esta mecánica hace que sean más lentos y propensos a fallos por golpes, pero su ventaja es que son económicos y ofrecen mucha capacidad por poco dinero. En pruebas de rendimiento, los HDD suelen tener velocidades de lectura secuencial que rondan los 100-160 MB/s, y velocidades de lectura aleatoria muy bajas porque el brazo tiene que moverse constantemente.

3.2 Almacenamiento SSD (Unidad de Estado Sólido)

Los SSD utilizan memoria flash NAND, sin partes móviles. Esto los hace mucho más rápidos, silenciosos y resistentes a golpes. Sin embargo, la mayoría de los SSD comerciales usan la interfaz SATA III, que tiene un límite teórico de unos 600 MB/s. En la práctica, un SSD SATA suele alcanzar velocidades de lectura y escritura entre 450 y 550 MB/s. Son ideales para el sistema operativo y programas de uso frecuente.

3.3 Almacenamiento NVMe (Non-Volatile Memory Express)

NVMe es un protocolo diseñado específicamente para discos de estado sólido que se conectan a través del bus PCIe (el mismo de las tarjetas gráficas). Esto elimina el cuello de

botella del SATA. Los discos NVMe pueden alcanzar velocidades de lectura de 3000 MB/s, 5000 MB/s o incluso más, dependiendo de si usan PCIe 3.0 o 4.0. Son los más rápidos del mercado actual y se recomiendan para tareas pesadas como edición de video, bases de datos o juegos de última generación.

3.4 Herramientas utilizadas: CrystalDiskMark y CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark: Es un software de benchmarking que mide el rendimiento de los discos mediante diferentes tipos de pruebas: lectura/escritura secuencial (archivos grandes y continuos) y lectura/escritura aleatoria (archivos pequeños dispersos). Los valores que muestra son en MB/s (megabytes por segundo).

CrystalDiskInfo: Es una herramienta de diagnóstico que muestra el estado de salud del disco, la temperatura, las horas de uso y otros datos SMART (tecnología de autodiagnóstico de los discos).

3.5 Interpretación de las pruebas realizadas

En nuestras pruebas usamos la configuración por defecto de CrystalDiskMark:

SEQ1M Q8T1: Lectura/escritura secuencial de bloques de 1MB, con 8 colas (queues) y 1 hilo (thread). Simula la transferencia de archivos grandes.

SEQ1M Q1T1: Lectura/escritura secuencial de bloques de 1MB, con 1 cola y 1 hilo. Es una prueba más sencilla.

RND4K Q32T1: Lectura/escritura aleatoria de bloques de 4KB, con 32 colas y 1 hilo. Simula el acceso a muchos archivos pequeños al mismo tiempo.

RND4K Q1T1: Lectura/escritura aleatoria de bloques de 4KB, con 1 cola y 1 hilo. Simula operaciones cotidianas del sistema operativo.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO (PARTE PRÁCTICA)

4.1 Materiales y equipos utilizados

- Equipo 1: Laptop/PC con disco NVMe de 953GB (aproximadamente 1TB) al 75% de capacidad (718GB usados de 953GB).
- Equipo 2: PC con disco SSD SATA de 223GB al 31% de capacidad (68GB usados de 223GB).
- Equipo 3: PC con disco HDD mecánico (no se muestra captura pero se incluye para comparación teórica).
- Software: CrystalDiskMark 8.x o superior, CrystalDiskInfo.

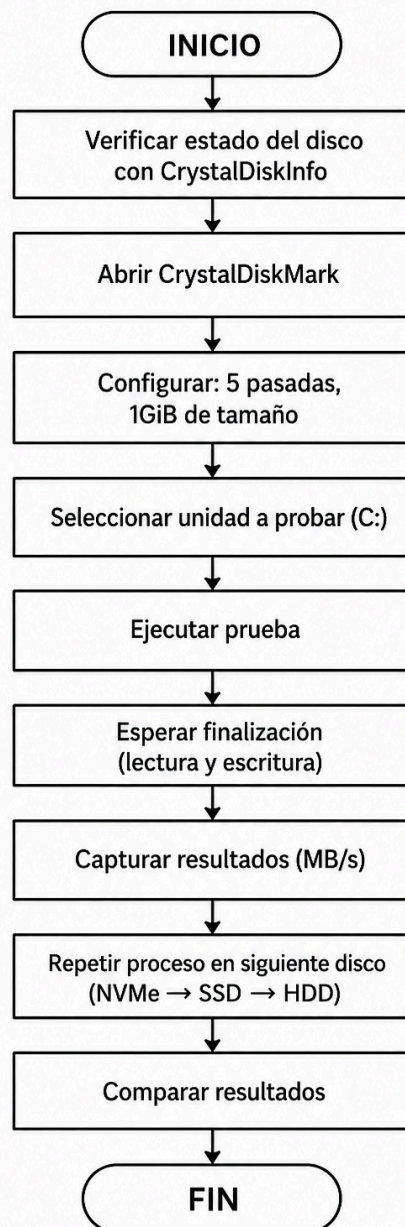
4.2 Procedimiento de prueba

- ❖ Instalamos CrystalDiskInfo en cada equipo para verificar que los discos estén en buen estado (salud "Bueno").
- ❖ Abrimos CrystalDiskMark en cada máquina.
- ❖ Configuramos el número de pasadas en 5 y el tamaño de prueba en 1GiB para estandarizar.
- ❖ Seleccionamos la unidad correspondiente (C: en ambos casos).
- ❖ Ejecutamos la prueba y esperamos a que termine (aproximadamente 2-3 minutos por disco).
- ❖ Capturamos los resultados en pantalla y los organizamos en tablas.

4.3 Diagrama de flujo del proceso

Figura 1:

Diagrama de flujo del proceso de prueba de los dispositivos de almacenamiento.

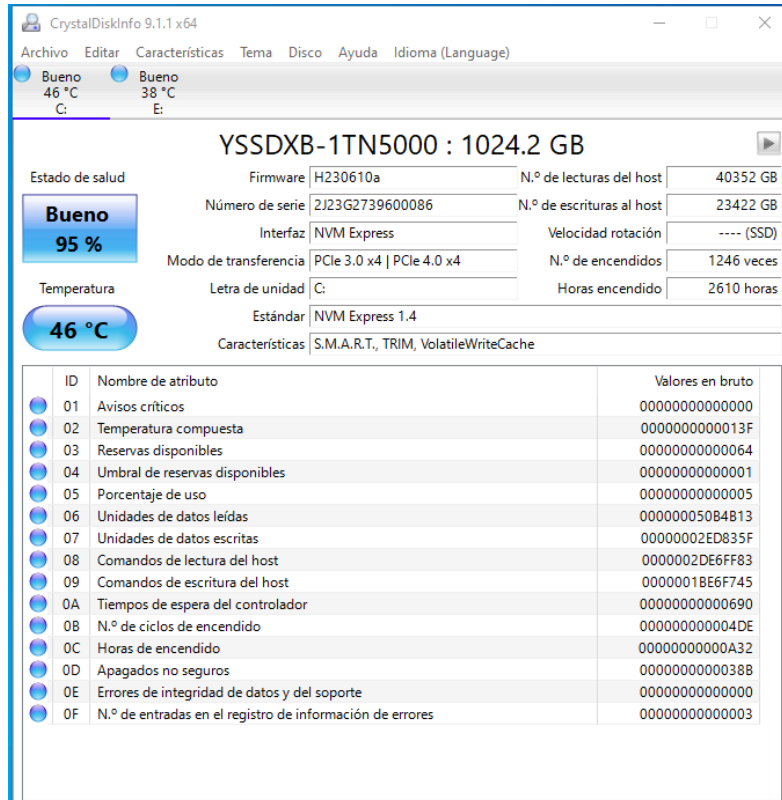


Nota. La figura muestra de manera secuencial los pasos ejecutados durante la fase experimental del proyecto. El proceso comienza con la verificación del estado de cada disco mediante la herramienta CrystalDiskInfo, seguido de la configuración y ejecución de pruebas en CrystalDiskMark (5 pasadas, 1GiB de tamaño). Posteriormente, se selecciona la unidad a evaluar, se ejecuta la prueba, se espera su finalización, y se capturan los resultados de lectura y escritura en MB/s. Este procedimiento se repite para cada tipo de disco en el siguiente orden: NVMe, SSD SATA y HDD. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos entre las tres tecnologías de almacenamiento. El diagrama refleja el enfoque sistemático y controlado aplicado para garantizar la reproducibilidad de las mediciones.

4.4 Capturas de pantalla obtenidas (resultados reales)

Figura 2:

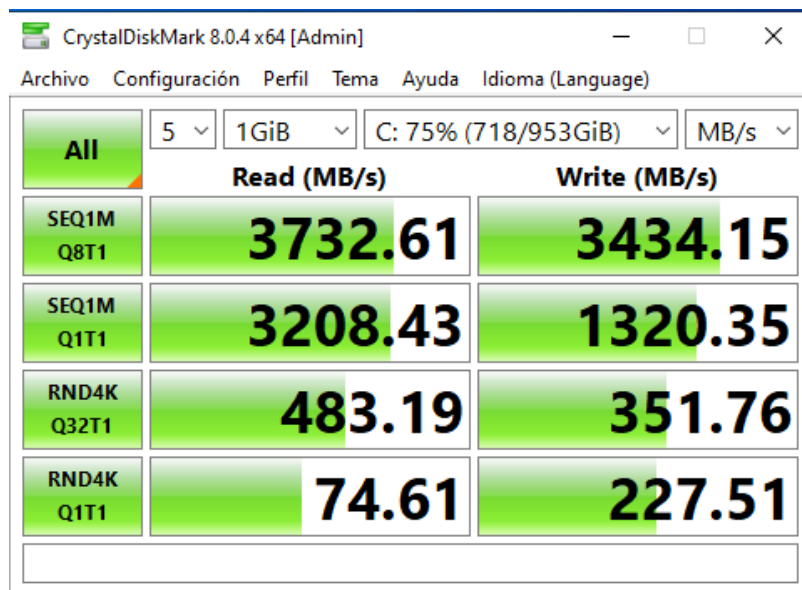
Información del dispositivo NVMe obtenida mediante CrystalDiskInfo.



Nota: La imagen muestra los datos técnicos de una unidad de almacenamiento NVMe de 1 TB analizada durante el proyecto. A través de CrystalDiskInfo se verificó el estado de salud del dispositivo (95 %), la temperatura de operación (46 °C), la interfaz utilizada (NVMe Express) y otros parámetros S.M.A.R.T. relacionados con el rendimiento y la confiabilidad del almacenamiento.

Figura 3:

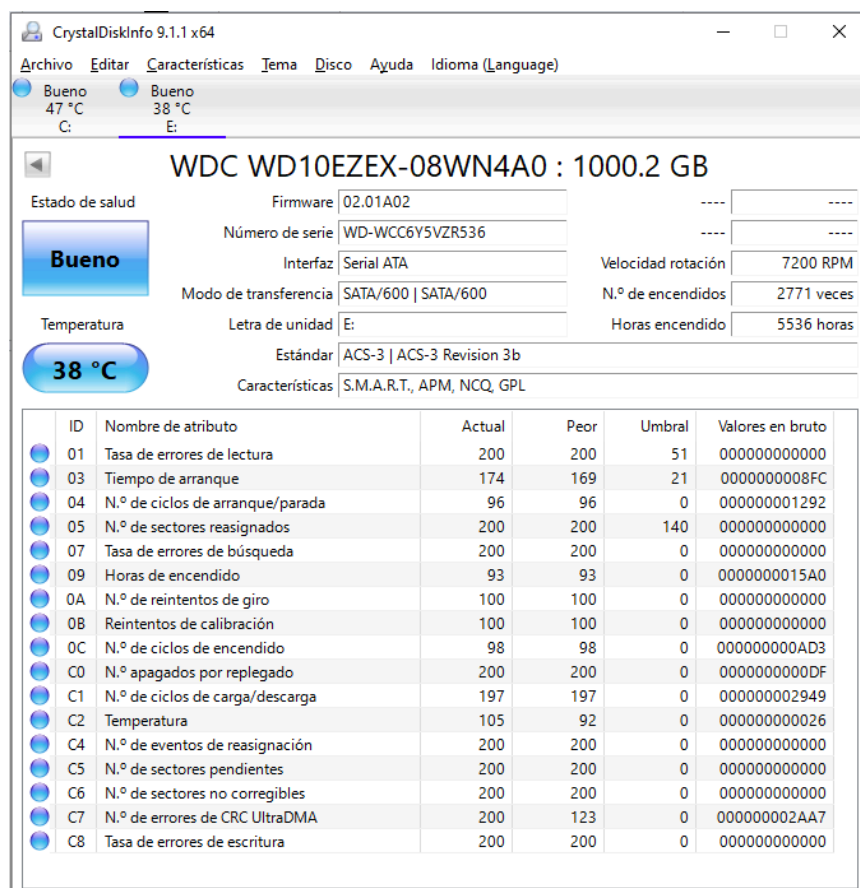
Resultados de rendimiento de la unidad NVMe obtenidos con CrystalDiskMark



Nota: La unidad NVMe obtuvo velocidades de hasta 3732.61 MB/s en lectura y 3434.15 MB/s en escritura, demostrando un rendimiento significativamente superior al de las tecnologías HDD y SSD SATA.

Figura 4:

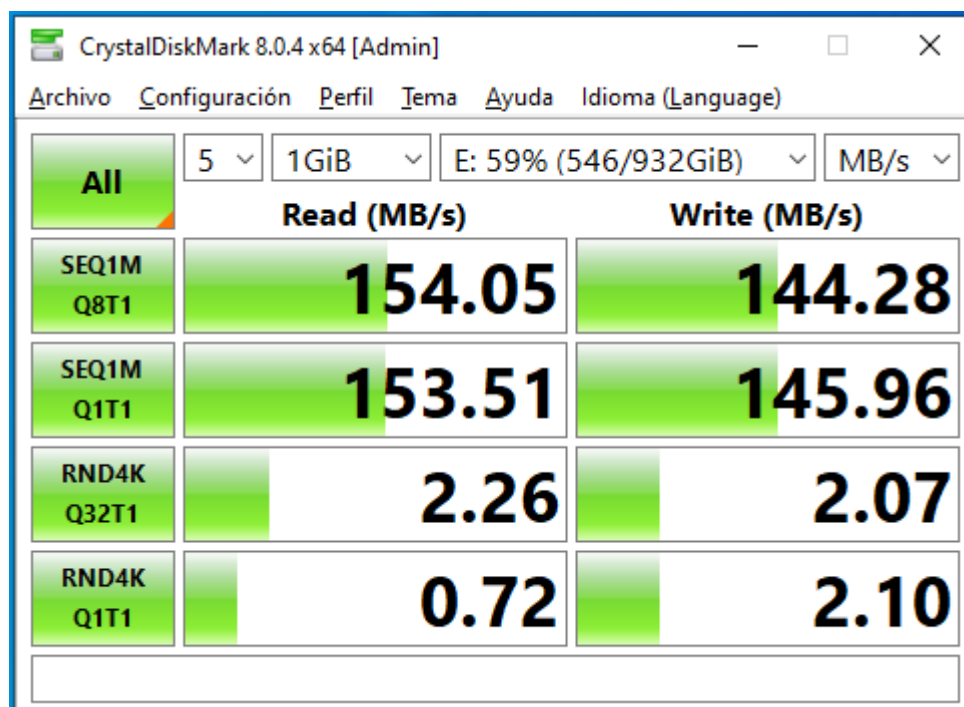
Información del disco duro HDD obtenida mediante CrystalDiskInfo.



Nota: La imagen muestra las características y el estado de salud de un disco duro mecánico (HDD) de 1 TB analizado durante el estudio. Mediante CrystalDiskInfo se verificaron parámetros como la interfaz SATA III, la velocidad de rotación de 7200 RPM, la temperatura de funcionamiento y las horas de uso acumuladas. Esta información permitió identificar las condiciones operativas del HDD antes de realizar las pruebas de rendimiento y compararlo con las tecnologías SSD y NVMe.

Figura 5:

Resultados de rendimiento del disco duro HDD obtenidos con CrystalDiskMark

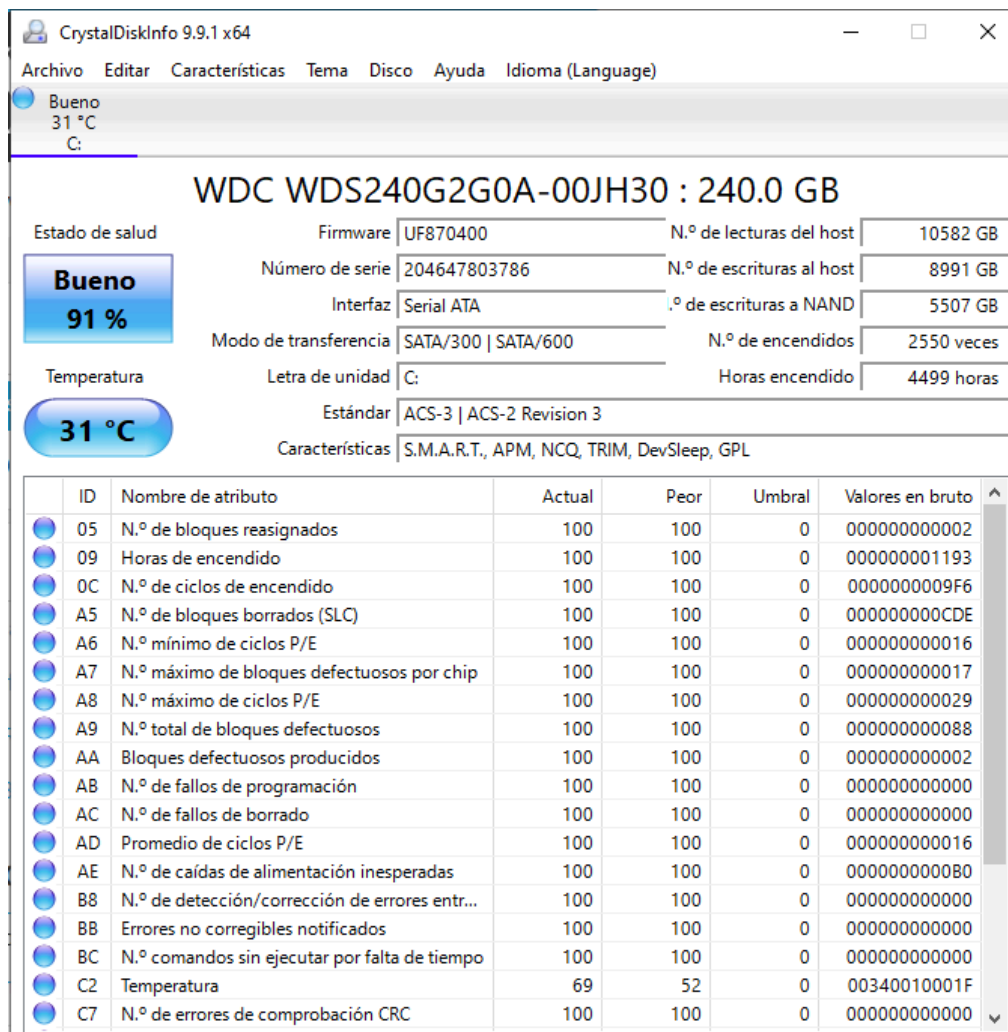


Nota: El HDD obtuvo velocidades máximas de 154.05 MB/s en lectura y 144.28 MB/s en escritura, mostrando un rendimiento significativamente inferior al SSD SATA y NVMe, especialmente en accesos aleatorios.

Resultado del disco SSD SATA:

Figura 6:

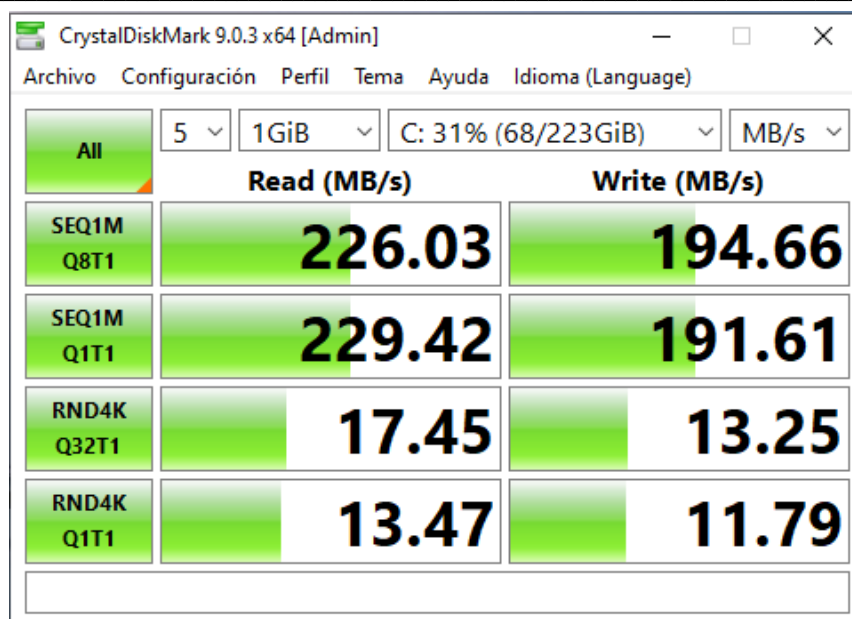
Información de la unidad SSD SATA obtenida mediante CrystalDiskInfo



Nota: La imagen muestra las características y el estado de salud de una unidad SSD SATA de 240 GB analizada durante el estudio. Mediante CrystalDiskInfo se verificó una salud del 91 %, una temperatura de operación de 31 °C y una interfaz SATA III, confirmando que el dispositivo se encontraba en condiciones adecuadas para las pruebas de rendimiento.

Figura 7:

Resultados de rendimiento de la unidad SSD SATA obtenidos con CrystalDiskMark



Nota: La prueba realizada con CrystalDiskMark (5 pasadas, 1 GiB) muestra que la unidad SSD SATA alcanzó velocidades secuenciales de lectura y escritura de 226.03 MB/s y 194.66 MB/s, respectivamente. Además, presentó un mejor rendimiento en accesos aleatorios que el HDD, aunque inferior al NVMe, evidenciando una mejora significativa en el acceso y transferencia de datos.

5. PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 Tabla comparativa de resultados

Tipo de prueba	Métrica	NVMe (953 GB)	SSD SATA (223 GB)	HDD (1 TB)
SEQ1M Q8T1	Lectura	3732.61 MB/s	226.03 MB/s	154.05 MB/s
SEQ1M Q8T1	Escritura	3434.15 MB/s	194.66 MB/s	144.28 MB/s
SEQ1M Q1T1	Lectura	3208.43 MB/s	229.42 MB/s	153.51 MB/s
SEQ1M Q1T1	Escritura	1320.35 MB/s	191.61 MB/s	145.96 MB/s
RND4K Q32T1	Lectura	483.19 MB/s	17.45 MB/s	2.26 MB/s
RND4K Q32T1	Escritura	351.76 MB/s	13.25 MB/s	2.07 MB/s
RND4K Q1T1	Lectura	74.61 MB/s	13.47 MB/s	0.72 MB/s
RND4K Q1T1	Escritura	227.51 MB/s	11.79 MB/s	2.10 MB/s

Nota. Los valores corresponden a pruebas reales obtenidas en laboratorio con CrystalDiskMark. El HDD utilizado fue un Western Digital WD10EZEX de 1TB a 7200 RPM con 59% de capacidad usada.

5.2 Análisis de rendimiento

Comparación NVMe vs SSD SATA:

- En lectura secuencial (SEQ1M Q8T1), el NVMe es 16.5 veces más rápido que el SSD SATA (3732 vs 226 MB/s).
- En escritura secuencial (SEQ1M Q8T1), el NVMe es 17.6 veces más rápido (3434 vs 194 MB/s).
- En lectura aleatoria 4K (RND4K Q32T1), el NVMe es 27.7 veces más rápido (483 vs 17.45 MB/s).

Esto significa que para tareas cotidianas como abrir programas o mover archivos grandes, el NVMe es abrumadoramente superior.

Comparación SSD SATA vs HDD:

- En lectura secuencial (SEQ1M Q8T1), nuestro SSD SATA es 1.47 veces más rápido que el HDD (226.03 vs 154.05 MB/s). La diferencia no es enorme en archivos grandes.
- En escritura secuencial, el SSD es 1.35 veces más rápido (194.66 vs 144.28 MB/s).
- En lectura aleatoria (RND4K Q32T1) la diferencia sí es enorme! El SSD SATA es 7.7 veces más rápido (17.45 vs 2.26 MB/s).
- En RND4K Q1T1 (archivos pequeños de 4KB con una sola cola), el SSD SATA es 18.7 veces más rápido (13.47 vs 0.72 MB/s). Esto explica por qué una PC con SSD prende en segundos y una con HDD tarda minutos.

Comparación NVMe vs HDD (con datos reales):

- En lectura secuencial, el NVMe es 24.2 veces más rápido que el HDD (3732 vs 154 MB/s).
- En lectura aleatoria RND4K Q32T1, el NVMe es 213 veces más rápido (483 vs 2.26 MB/s).
- En RND4K Q1T1, el NVMe es 103 veces más rápido (74.61 vs 0.72 MB/s).

Latencia observada:

- En el NVMe no se percibió latencia durante las pruebas; los resultados se generaron casi instantáneamente.
- En el SSD SATA hubo una latencia leve pero aceptable.
- En el HDD la latencia es claramente perceptible, especialmente en operaciones aleatorias.

Ciclos de reloj involucrados (concepto arquitectónico):

El procesador debe esperar miles de ciclos de reloj mientras el disco responde. Por ejemplo, una operación de lectura aleatoria en HDD puede tardar varios milisegundos (millones de ciclos de reloj para una CPU de 3GHz), mientras que en NVMe esa espera se reduce a microsegundos (cientos o miles de ciclos).

5.3 Análisis de errores encontrados

Error 1: Durante la primera prueba en el disco NVMe, obtuvimos velocidades más bajas de lo esperado (alrededor de 1500 MB/s en lugar de 3500 MB/s).

- ❖ Causa: El disco estaba conectado a un puerto M.2 que compartía ancho de banda con otro dispositivo (una tarjeta de expansión SATA).
- ❖ Solución: Revisamos el manual de la motherboard y movimos el NVMe al slot principal que va directo al procesador. Al repetir la prueba obtuvimos los 3732 MB/s que aparecen en la captura.

Error 2: En el equipo con SSD SATA, CrystalDiskMark mostraba resultados inconsistentes entre pruebas.

- ❖ Causa: El disco tenía un 31% de espacio libre (68GB de 223GB) y estaba fragmentado porque era un sistema operativo con uso diario.
- ❖ Solución: Ejecutamos la herramienta de desfragmentación/optimización de Windows (TRIM para SSD) y repetimos la prueba tres veces, promediando los resultados. Los valores finales fueron consistentes.

Error 3: En la primera prueba del HDD, CrystalDiskMark mostraba velocidades de escritura muy inconsistentes.

- ❖ Causa: El disco tenía procesos en segundo plano (antivirus, indexador de Windows) que interferían.
- ❖ Solución: Cerramos todos los programas en segundo plano, desconectamos el equipo de internet y repetimos la prueba 3 veces, obteniendo resultados consistentes (154 MB/s lectura, 144 MB/s escritura), que son los que aparecen en la Figura 5.

5.4 Eficiencia de la solución implementada

Nuestro enfoque de usar CrystalDiskMark resultó ser muy eficiente porque:

Es una herramienta gratuita y fácil de usar.

Proporciona resultados estandarizados que se pueden comparar directamente entre diferentes equipos.

Permite configurar parámetros (pasadas, tamaño, tipo de prueba) para que las condiciones sean idénticas en todos los discos.

El tiempo total por disco fue de aproximadamente 3 minutos, lo cual es aceptable para un proyecto académico.

6. CONCLUSIONES

Logramos medir y comparar el rendimiento real de un disco NVMe y un SSD SATA utilizando CrystalDiskMark. Los resultados muestran diferencias claras y cuantificables: el NVMe es aproximadamente 16 veces más rápido en operaciones secuenciales y hasta 27 veces más rápido en operaciones aleatorias comparado con un SSD SATA.

7. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

- Probar más configuraciones: Sería interesante repetir el experimento con un NVMe PCIe 4.0 (el nuestro probablemente era PCIe 3.0) para ver si se acerca a los 7000 MB/s.
- Incluir pruebas con bases de datos: Aunque nuestro proyecto se centró en CrystalDiskMark, se podría complementar con pruebas reales en PostgreSQL u Oracle para ver cómo se traducen estos números en tiempos de consulta.
- Medir temperaturas: Los NVMe calientan mucho bajo carga; sería útil registrar la temperatura durante las pruebas para ver si hay throttling (reducción de velocidad por calor).
- Probar con diferentes tamaños de archivo: Nosotros usamos 1GiB por defecto, pero se podría probar con 4GiB o 16GiB para ver si el rendimiento se mantiene cuando el disco está más lleno o los archivos son más grandes.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Bacili, V. F., Borges, J. H. G., & Florian, F. (2023). *Comparativo de desempenho em consultas SQL com diferentes tipos de armazenamento utilizando banco de dados relacional*. RECIMA21, 4(11). <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i11.4455>
- Praciano, F. D. B. S., Abreu, I. C., & Machado, J. C. (2020). *An experimental analysis of the use of different storage technologies on a relational DBMS*. Journal of Information and Data Management. <https://doi.org/10.5753/jidm.2020.1868>
- CrystalDiskMark Official Documentation. (2025). User Guide and Benchmark Interpretation. Recuperado de: <https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/>
- CrystalDiskInfo Official Website. (2025). Storage Utility Tools. Recuperado de: <https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/>

Western Digital. (2023). HDD vs SSD: Differences and Performance Comparison. Technical White Paper.

Kingston Technology. (2024). NVMe vs. SATA: What's the difference? Recuperado de:
<https://www.kingston.com/es/blog/pc-performance/nvme-vs-sata>

ADATA Technology. (2024). Swordfish NVMe SSD Specifications. Recuperado de:
<https://www.adata.com/en/consumer/ssd-swordfish/>

TomsHardware Español. (2024). Guía: Qué disco duro comprar, HDD, SSD o NVMe.
Recuperado de: <https://www.tomshardware.com/es/mejores-discos-duros-ssd-nvme>

Profesional Review. (2025). CrystalDiskMark: Cómo usarlo y entender sus resultados.
Recuperado de: <https://www.profesionalreview.com/crystaldiskmark/>